Suchen und Sortieren
Effizienzklassen

Die Landau-Notation (O-Notation)

In der Landau-Notation gibt es verschiedene Symbole. Für uns ist die "Groß-O-Notation" wichtig. Die Notation $O(n)$ bedeutet, dass die Laufzeit eines Algorithmus *nicht schneller wächst, als die größe seiner Eingabe* n. Auf einen Suchalgorithmus bezogen bedeutet dies: Wenn ich in doppelt so vielen Zahlen suche, dann braucht der Algorithmus ungefähr doppelt so lange.

Wichtige Laufzeiten sind:

- $O(1)$ - Konstante Laufzeit
- $O(\log(n))$ - Logarithmische Laufzeit
- $O(n)$ - Lineare Laufzeit
- $O(n \cdot \log(n))$ - Super-lineare Laufzeit
- $O(n^2)$ - Quadratische Laufzeit
- $O(n^m)$ - Polynomielle Laufzeit
- $O(2^n)$ - Exponentielle Laufzeit
- $O(n!)$ - Fakultative Laufzeit

Um die Laufzeit der bekannten Sortieralgorithmen zu ermitteln, wollen wir die Laufzeit für verschiedene Eingabegrößen ermitteln. Du kannst dazu deine eigenen Implementierungen nutzen, oder die Musterlösung aus dem Tauschordner benutzen (🗁 `03-Sortiermaschine_ML`).
Wir vergleichen das Sortieren von Integer-Arrays verschiedener Größen.

Aufgabe 1

Implementiert eine Methode `public void time( int n )`, die ein Array mit n Zufallszahlen erstellt und mit einer der Sortiermethoden sortiert. Die Zeit für das Sortieren soll mit der Stoppuhr gemessen werden (aber nicht das erstellen des Zufallsarrays). Die gemessene Zeit soll auf der Konsole ausgegeben werden. Nutze dafür den Befehl

```
System.out.println(n+"\t"+time);
```

wobei `n` die Anzahl der sortierten Elemente ist und `time` die gemessene Zeit. `\t` erzeugt einen Tabulator zwischen den Zahlen.
Das zufällige Zahlenarray kann durch `Zahlengenerator.zufallsArray(n)` erzeugt werden.

Aufgabe 2

Legt ein neues Tabellenblatt in `LibreOffice Calc` an und notiert in der ersten Zeile die Überschriften *n* und *Nanosekunden*. Hier kopiert ihr die Ergebnisse der Messungen während des Versuchs hinein. Durch den Tabulator in der Ausgabe übernimmt `LibreOffice` die Werte direkt in die beiden Zellen.
Führt Messungen für verschiedene Eingabegrößen durch, zum Beispiel $100, 200, 300, ..., 1000, 2000, ..., 10000, ...$ und kopiert die Laufzeiten in das Tabellenblatt.

Aufgabe 3

Erstellt ein Streudiagramm aus den Messergebnissen. Dabei soll n auf der x-Achse und die Nanosekunden auf der y-Achse abgebildet werden. Was würdet ihr vermuten ist die Laufzeit des untersuchten Algorithmus?

Wenn noch Zeit ist wiederholt Aufgaben 2 und 3 mit den anderen Sortieralgorithmen.